

클리어코트 두께 공정능력 분석

X-bar-R 관리도 기반 SPC 분석 및 이상신호 원인규명

김진혁

kjh020529@naver.com

INDEX

- 01 분석 배경
- 02 분석 설계
- 03 분석 파이프라인
- 04 종합 결론 및 개선안

분석 배경

01 분석 목적

- X-bar-R 관리도 + ANOVA 기반 SPC 분석으로 공정 이상 원인을 추적하고 개선안을 도출
- 원인(온도 상승)을 사전에 설계한 시뮬레이션으로, 분석 파이프라인이 실제로 정답을 찾아내는지 검증

02 CTQ 선정 이유

- 인과관계가 명확: 마지막 단층으로 앞선 층 영향 없음, 단일 층만 독립적으로 분석
- 실제 품질 클레임과 직결되는 CTQ: 광택 불량, 오렌지필 등 외관 이슈의 주요 원인

분석 방법론 (SPC)

X-bar-R
관리도

Cp / Cpk
공정능력

ANOVA
4요인 분석

회귀분석
(교차검증)

분석 설계

규격 · 공정 파라미터

항목	값
목표 평균 두께	40 μ m
표준편차	2.05
규격상한 (USL)	48
규격하한 (LSL)	32
부분군 크기 (n)	4개 지점
총 배치 수	50개

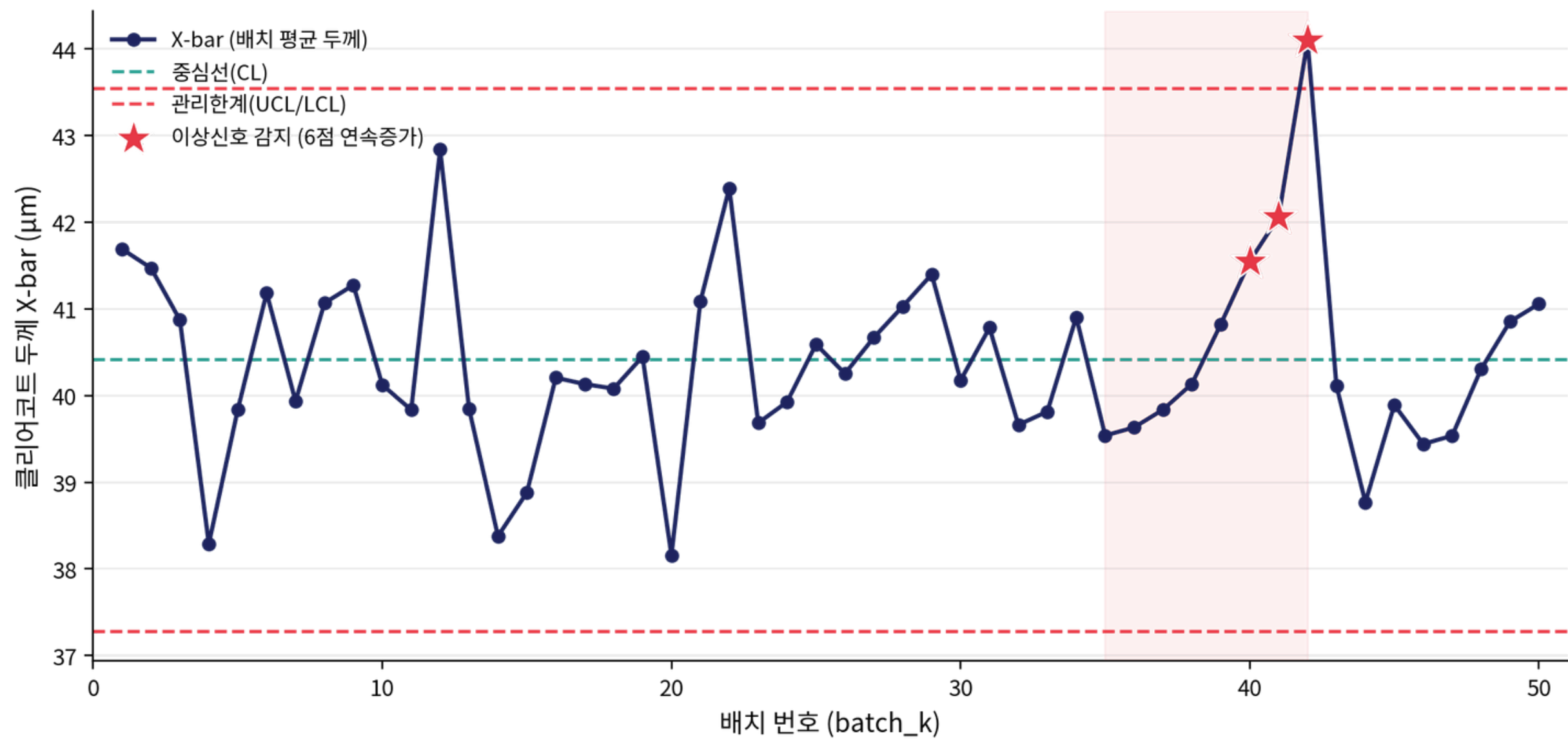
<https://www.defelsko.com/resources/how-to-use-paint-thickness-gauges-for-better-automotive-detailing>

설계 시 고려사항

- 실제 도장 공정 데이터는 기업 내부 민감정보로 비공개 → 시뮬레이션 데이터 기반 분석
- 표준편차/규격상하한은 합리적 임의값으로 설정
- 온도 요인: 다른 요인과의 ANOVA분석 통일성을 위해 범주형(정상/고온) 변환
- 동시에 정량적 관계 파악을 위해 연속형(부스온도_실측) 그대로 회귀분석으로 교차검증
- 온도 상승이라는 하나의 원인 시나리오에 집중하기 위해, 범주형 온도 요인에 저온 수준은 포함하지 않음

이상신호 탐지

X-BAR 관리도 · 6점 연속증가 규칙



batch 40~42

6점 연속증가 규칙에 의한
이상신호 감지 지점

batch 35

실제 증가 흐름 시작 지점
(약 4~5배치 탐지 지연)

8 / 42

이상구간 / 정상구간
배치 개수

중심선(CL) 40.41 · 관리한계 37.28~43.54

공정능력 분석

CP / CPK · 정상구간 vs 전체구간 비교

정규성 검정 $p=0.473 \rightarrow$ 정규분포 가정 충족

정상구간 Cp

1.273

42개 배치 (이상구간 제외)

정상구간 Cpk

1.225

42개 배치 (이상구간 제외)

전체구간 Cp

1.278

50개 배치 (이상구간 포함)

전체구간 Cpk

1.212

50개 배치 (이상구간 포함)

해석

- Cp는 거의 변화 없음 ($1.273 \rightarrow 1.278$)
- Cpk만 소폭 하락 ($1.225 \rightarrow 1.212$)
- **$\rightarrow$ 부분군 내 산포는 안정적으로 유지된 채, 공정 평균만 규격상 한 방향으로 이동**
- 산포 증가형이 아닌 공정 평균 이동형 이상으로 판단

이상신호 원인 규명

ANOVA · 4개 요인 분석

요인	F값	p-value	판정
패널위치 (보닛/도어/지붕/트렁크)	24.32	< 0.001	유의미 (구조적 요인)
스프레이압력 (저/중/고압)	2.72	0.077	유의하지 않음
담당조 (A/B/C조)	0.08	0.919	유의하지 않음
부스온도 (정상/고온)	15.42	< 0.001	유의미 (핵심 원인)

패널위치가 유의미한 이유

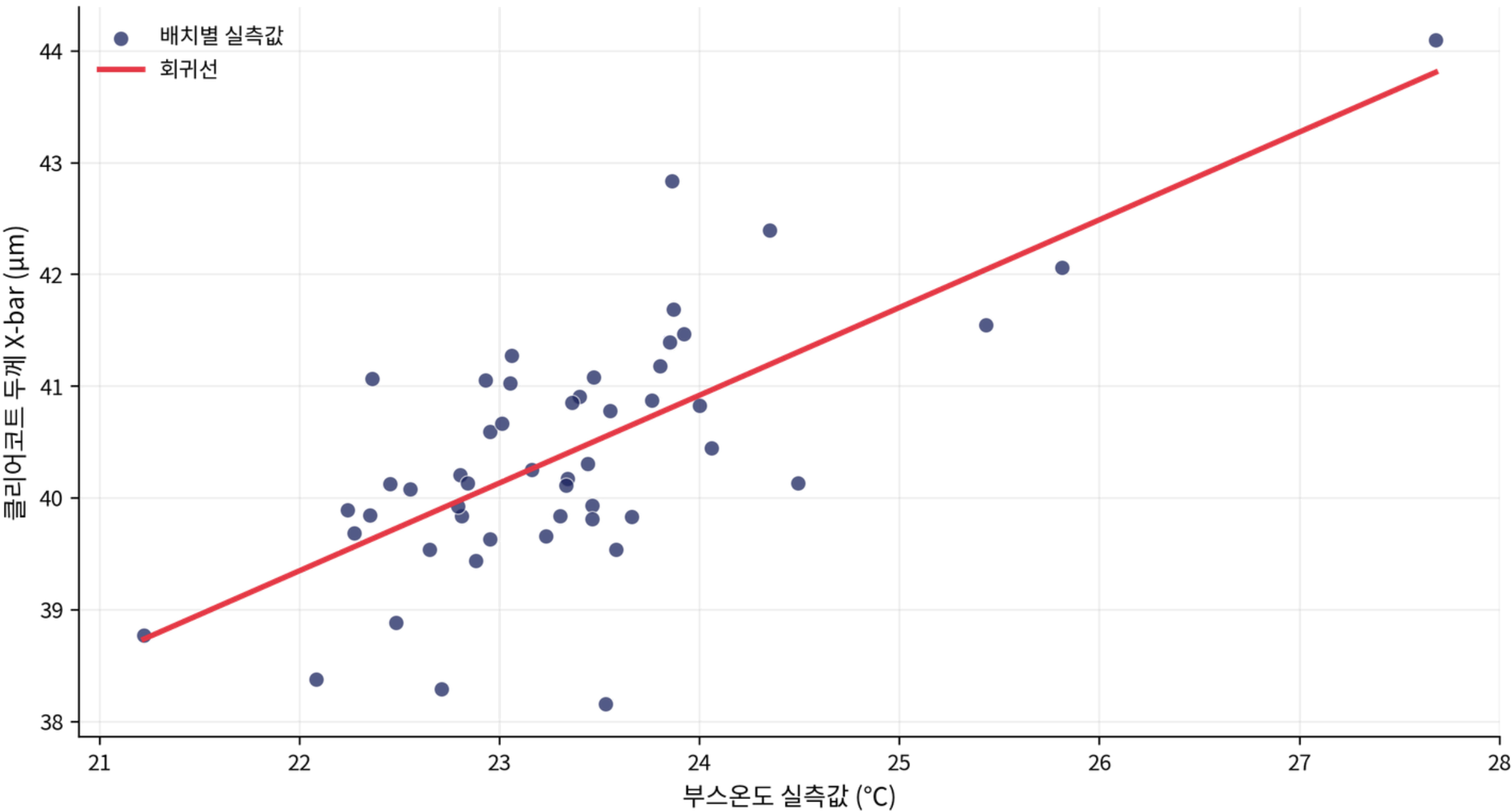
스프레이 도장의 구조적 특성(위치별 분사각도/거리 차이)에서 비롯된 것으로, 지붕이 가장 두꺼운 것도 이와 일치. 시간의 흐름에 따라 이상이 발생한 이번 원인은 성격이 다른 변동으로 판단.

부스온도가 원인인 이유

p-value가 0.05보다 현저히 낮아 통계적으로 유의미. Cp/Cpk 분석에서 확인된 '공정 중심 이동' 현상과 논리적으로 일치하며 다음 슬라이드 회귀분석으로 재검증.

정량적 교차검증

부스온도 실측값 회귀분석



0.785 μm/°C

회귀 기울기 (slope)

R² = 0.504

결정계수
온도가 두께 변화의 약 50% 설명

p < 0.001

p = 7.82×10⁻⁹
관계가 우연일 확률 사실상 0

범주형(ANOVA)·연속형(회귀) 이중 검증에서 모두 부스온도가 주요 원인으로 확인됨

종합 결론 및 개선안

관리도 · Cp/Cpk · ANOVA · 회귀분석 네 가지 분석 기법이 일관되게 뒷받침하는 결론: 이번 공정 이상은 산포 증가가 아닌 부스온도 상승에 의한 공정 중심 이동입니다.

1

실시간 온도 모니터링 체계

명확한 온도 임계값을 24.5°C 부근 (데이터 상 정상구간 최댓값 24.49°C와 고온구간 최솟값 25.43°C 사이)으로 설정하면, 온도 이상 발생 시 신속하게 대응할 수 있어 이상 상태가 장시간 방치되는 상황을 예방할 수 있다.

2

기대 효과

온도 변동폭이 줄면 그 변동이 두께로 전이되는 폭도 함께 감소. 현재 Cpk 1.225(양호)에서 안정적 관리 기준(1.33) 이상으로 개선을 기대.

분석 파이프라인 요약

